

Môn học: Mạng nâng cao

Giảng viên: Nguyễn Thế Lộc

Email: locnt@hnue.edu.vn

Bài giảng: cst

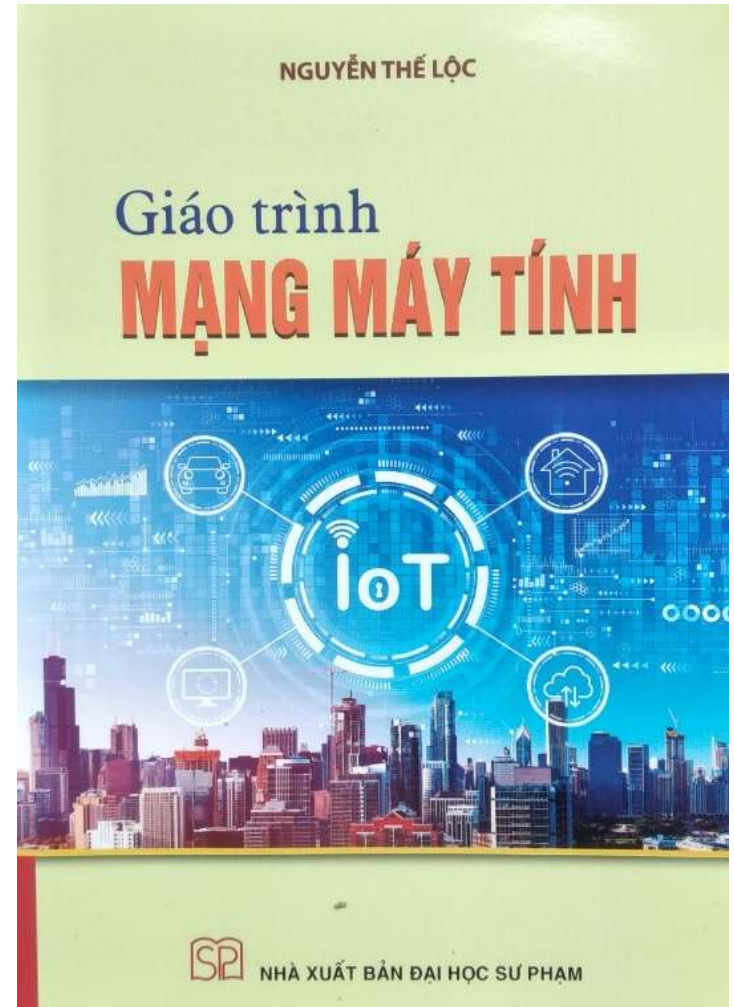
Đánh giá

Kiểm tra đánh giá

- Kiểm tra giữa kỳ: cst + điểm miệng
- Thi cuối kỳ: cst hoặc hình thức khác

Tài liệu tham khảo chính

- Internet
- Giáo trình mạng máy tính
- Mượn: Thư viện trường
- Mua: chị Hương - 0983057395
giảm giá 30% hoặc mua tại 2
hiệu sách ở cổng trường



Kiểm tra đánh giá

- Điểm giữa kỳ:
 - Kiểm tra miệng (trong giờ)
 - Trắc nghiệm trên máy (không báo trước)
- Thi cuối học phần: trắc nghiệm trên máy

Yêu cầu đối với sinh viên

- Mỗi sinh viên phải có 1 bản photo slide bài giảng (cst.hnue.edu.vn); thầy không chấp nhận bản mềm trên laptop. Khuyến khích dùng sách.
- Không mang tài liệu, nói chuyện riêng:
 - 1 lần: điểm chuyên cần = 5
 - 2 lần: điểm chuyên cần = 0 (cấm thi)
- Đến muộn/ra ngoài giữa giờ: không phải xin phép thầy
- Tự do phát biểu không cần giơ tay
- Nên: tạo group zalo, add thầy Lộc (0988765837) vào.

Phần 1: Mạng không dây

- **Khái niệm tổng quan**
- **Mạng WLAN (WIFI)**

Khái niệm

Mạng không dây là hệ thống các thiết bị có khả năng giao tiếp thông qua sóng điện từ.



Tại sao phải có mạng không dây?
Lợi ích của mạng không dây là gì?





TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ



CUNG CẤP CÁC TIỆN ÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ, CHÍNH PHỦ SỐ, XÃ HỘI SỐ



CUNG CẤP CÁC TIỆN ÍCH THAY THẾ CÁC GIẤY TỜ TRUYỀN THỐNG



Kết nối hai máy tính cách nhau bởi một xa lộ ?



Người đang tham gia giao thông



5/8/2026: Bác sĩ ở Hà Nội điều khiển hệ thống robot phẫu thuật cho bệnh nhân ở Cần Thơ, kết nối thông qua mạng 5G. Bác sĩ kiểm soát toàn bộ 4 cánh tay robot đang nằm trên cơ thể bệnh nhân cách đó 1.700km. Mọi cử động nhỏ nhất của ngón tay và điều khiển chân của bác sĩ tại Hà Nội được truyền tải tức thời qua mạng 5G để biến thành những thao tác robot cực kỳ chính xác tại điểm cầu Cần Thơ. Độ trễ (latency) ở mức dưới 60 mili giây, cảm giác tay của bác sĩ và hình ảnh trên màn hình gần như trùng khớp hoàn toàn, không có sự sai lệch về thời gian. (Nguồn: dantri.com.vn)



Kinh tế tầm thấp (*Low Altitude Economy - LAE*) bao gồm các hoạt động diễn ra trong không gian ở độ cao thấp (thường dưới 1.000m), sử dụng các phương tiện như drone, UAV, eVTOL cùng hạ tầng số để phục vụ logistics, nông nghiệp, dịch vụ.

- Vận tải và giao nhận: drone hoặc taxi bay vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm
- Nông nghiệp và quan trắc: thiết bị bay phun thuốc, đo đạc trắc địa, giám sát môi trường
- Cứu hộ và y tế: cấp cứu khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn từ trên không.
- Hạ tầng và công nghệ:

Đường truyền dự phòng (động đất , chiến tranh ...)



Khu vực không được lắp đặt dây cáp



Khu vực khó lắp đặt dây cáp



Mặt trái của mạng không dây

Ảnh hưởng của sóng điện từ lên cơ thể: mất ngủ, suy giảm trí nhớ, giảm hoạt động của não, gây chậm phát triển ở trẻ em ...

Nguồn:

<https://dantri.com.vn/suc-manh-so/thiet-bi-bao-ve-co-the-khoi-song-dien-tu-co-kich-thuoc-chi-bang-sim-dien-thoi-20181003152910797.htm>

Dân trí > Sức mạnh số >

Thứ Tư 03/10/2018 - 15:37

Thiết bị bảo vệ cơ thể khỏi sóng điện từ có kích thước chỉ bằng SIM điện thoại

Dân trí Được sản xuất dưới dạng con chip 7 lớp với độ dài chỉ bằng chiếc SIM điện thoại, WaveEX hoạt động bằng cách dán vào các thiết bị công nghệ như điện thoại, Wi-Fi, lò vi sóng,... và có khả năng bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi sóng điện từ lên tới 6 năm.



Người dùng chỉ cần dán con chip này lên thiết bị di động, thiết bị điện tử, là đã có thể ngăn ngừa đáng kể bức xạ điện từ phát ra.

Công ty WaveEX World GMBH (Áo) vừa phối hợp cùng Công ty CP Bizlink Pharma tổ chức lễ ra mắt sản phẩm WaveEX - công nghệ chip chắn bức xạ điện từ mới nhất hiện nay.

Được sản xuất dưới dạng con chip 7 lớp với độ dài chỉ bằng chiếc SIM điện thoại, WaveEX hoạt động bằng cách dán vào các thiết bị công nghệ như điện thoại, Wi-Fi, lò vi sóng,... và có khả năng bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi sóng điện từ lên tới 6 năm.



9/2024, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra kết luận: không có bằng chứng nào cho thấy sử dụng điện thoại di động làm tăng nguy cơ mắc ung thư não.

Báo cáo này được các chuyên gia của WHO tổng hợp từ 63 nghiên cứu khoa học được thực hiện từ năm 1994 đến 2022 bởi 11 nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia.

WHO cho biết mặc dù công nghệ không dây đang được áp dụng ngày càng rộng rãi, nhưng không có sự gia tăng tương ứng về số ca ung thư não trong hơn một thập kỷ qua.

Mặt trái của mạng vô tuyến

Dễ dàng bị:

- nghe lén
- thu trộm
- phá sóng
- can thiệp từ xa (video minh họa)

DÂN TRÍ

Nguyên nhân "phá sóng" chìa khóa thông minh ô tô, xe máy ở Hà Nội



Nguyễn Hải • Thứ năm, 22/06/2023 - 20:46

(Dân trí) - Qua kiểm tra, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1 đã xác định nguyên nhân khiến hàng loạt ô tô, xe máy sử dụng chìa khóa thông minh bị "vô hiệu hóa" ở ngã 3 phố Vọng - Nguyễn An Ninh.

Hiện tượng cửa từ, cửa cuốn, chìa khóa thông minh của ô tô, xe máy không thể hoạt động tại ngã ba phố Vọng - Nguyễn An Ninh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến nhiều người khổ sở, xảy ra gần một tháng qua và họ không biết nguyên nhân từ đâu.



Theo anh NB. Dũng, khách đi xe ga sử dụng khóa thông minh lúc ra về đều không thể khởi động, gọi thợ tới sửa nhưng vẫn không được. Song, khi khách dắt xe đi cách quán khoảng 80m lại khởi động được ổ khóa, nổ máy di chuyển.

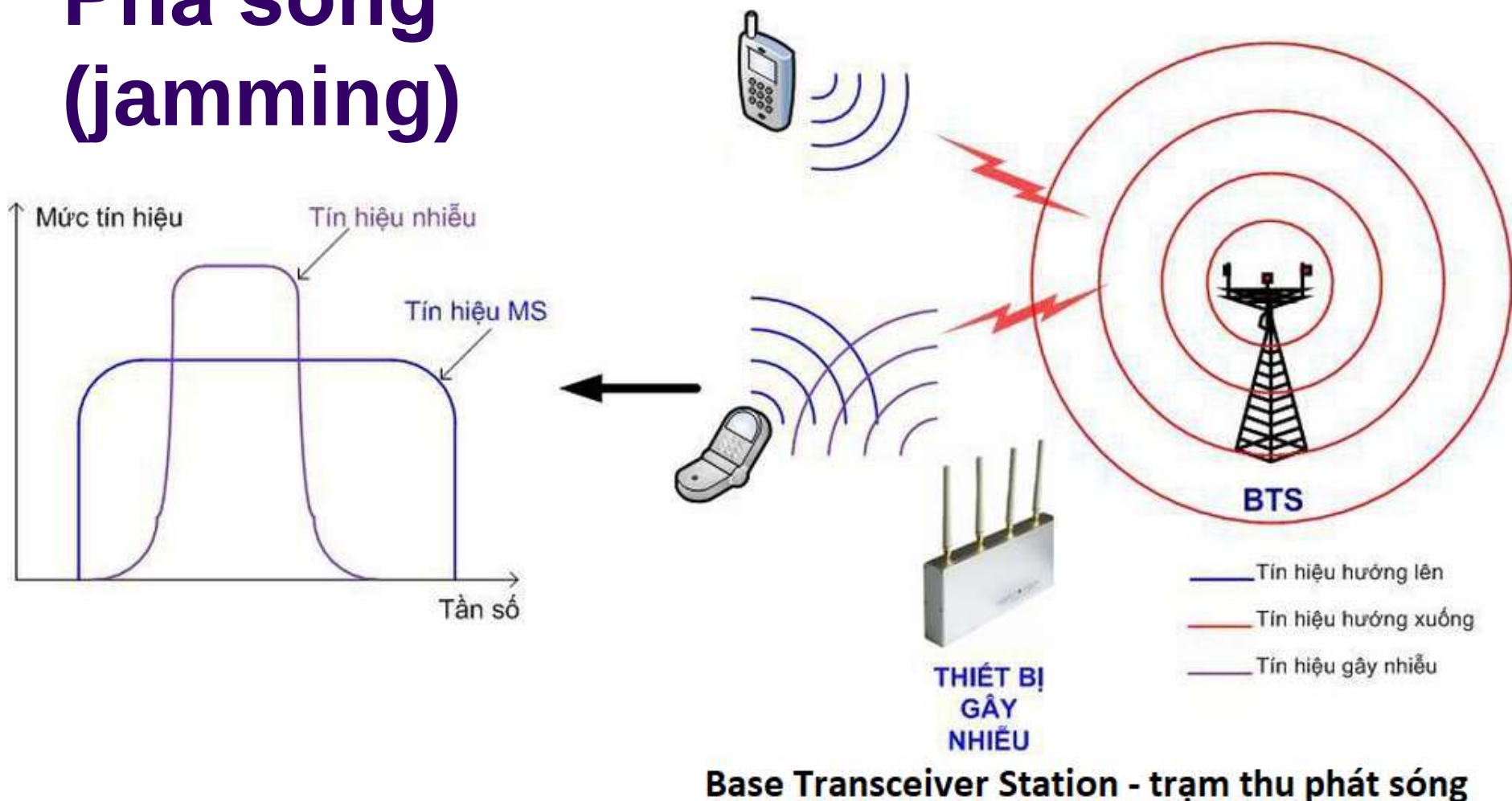
“ ... Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1 (Cục Tần số vô tuyến điện) ... Đã phát hiện và định vị nguồn gây nhiễu có hại ở ngã 3 phố Vọng - Nguyễn An Ninh là thiết bị điều khiển từ xa để bật/tắt máy bơm nước của một gia đình.

Thiết bị này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem chứng nhận hợp quy, phát xạ không theo quy định trên tần số 433.9 MHz/băng thông 37.5Khz đã gây nhiễu có hại trên băng tần dành cho thiết bị điều khiển từ xa như khóa xe máy, cửa cuốn, cửa từ, đóng mở cửa ô tô khu vực xung quanh.

Cục tần số vô tuyến điện phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Công an phường Đồng Tâm tháo gỡ, thu giữ thiết bị trên“

“Phá sóng” (jamming) là kỹ thuật phát ra một tín hiệu điện từ có cùng tần số hoặc gần với tần số của tín hiệu mục tiêu, với cường độ đủ mạnh, khiến cho thiết bị thu không thu được tín hiệu gốc (bị méo, nhiễu, mất tín hiệu).

Phá sóng (jamming)



Phá sóng (jamming)

Thiết bị phá sóng điện thoại, máy nghe lén, định vị GPS

1.590.000 đ

Khuyến mãi

Thiết bị phá sóng điện thoại, GPS có khả năng nổi bật là gây nhiễu và có thể chặn hầu hết tín hiệu không dây từ các mạng GSM, CDMA, DCS, PHS, hệ thống tín hiệu 3G. Thiết bị phá sóng có khả năng dễ dàng cô lập sóng điện thoại di động mà không làm ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử khác.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

- Sản phẩm chính hãng.
- MIỄN PHÍ vận chuyển toàn quốc.

Thông số kỹ thuật của máy phá sóng

Máy phá sóng điện thoại và GPS có bán kính hoạt động lên đến 10m2, với khả năng cách ly các tín hiệu có tần số:

- CDMA : 870-880MHZ
- GSM : 925-960MHZ
- DCS : 1805-1850MHZ
- PHS : 1900-1920MHZ
- 3G : 2110-2170MHZ

ĐẶT HÀNG NGAY
(Nhanh chóng -
Tiện lợi)



Thiết bị phá sóng Cao cấp Tần số cao 16 Anten EO-16A

24.990.000 đ

Khuyến mãi

Thiết bị phá sóng cao cấp 16 Anten được nhận định là một thiết bị công nghệ hiện đại cả về mẫu mã bên ngoài và tính năng. Nhờ có thiết bị mà bạn sẽ đảm bảo được tính an toàn cho thông tin quan trọng, quyền lợi riêng tư của chính mình.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

- Sản phẩm chính hãng.
- Bảo hành **12 tháng**.
- **MIỄN PHÍ** vận chuyển toàn quốc.



ĐẶT HÀNG NGAY
(Nhanh chóng -
Tiện lợi)



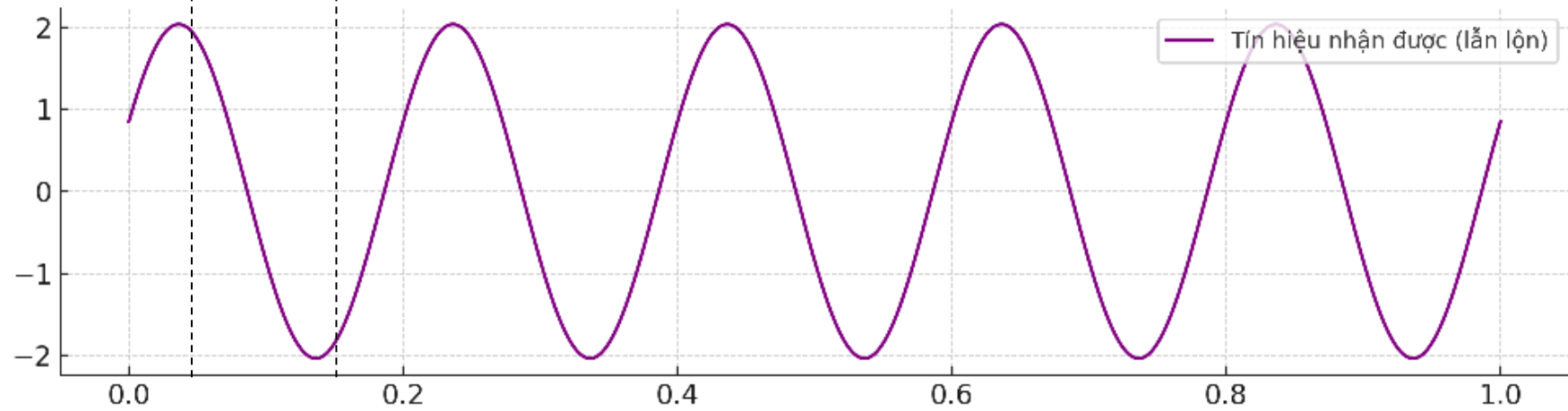
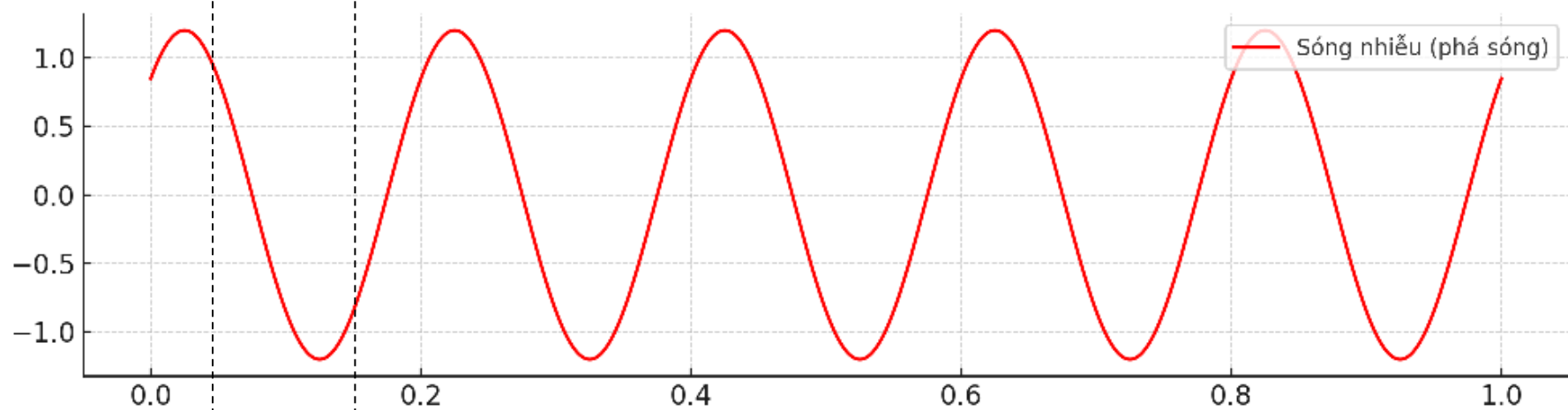
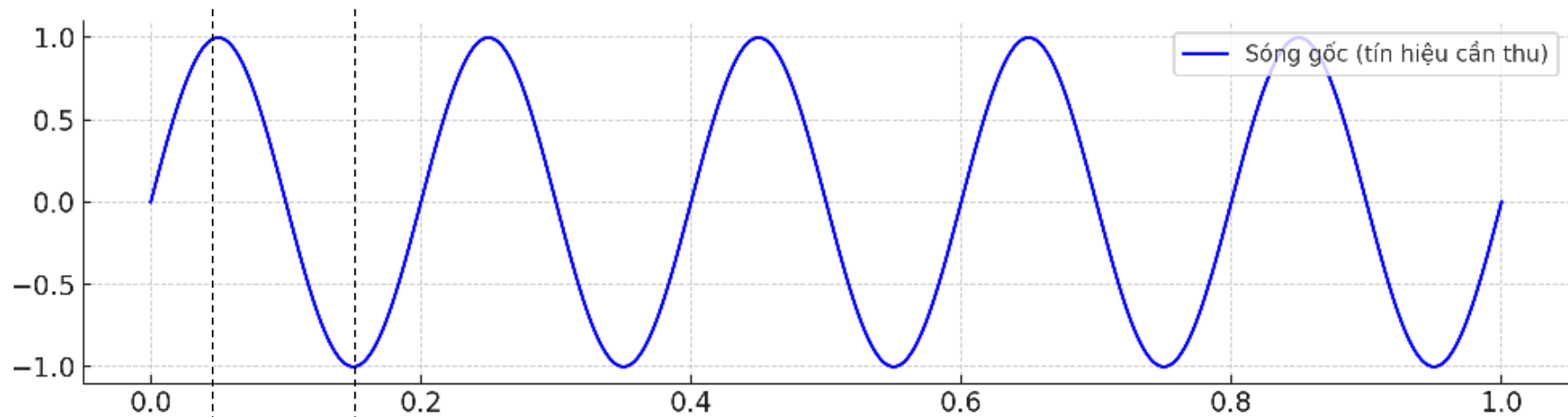
Tư vấn trực tuyến

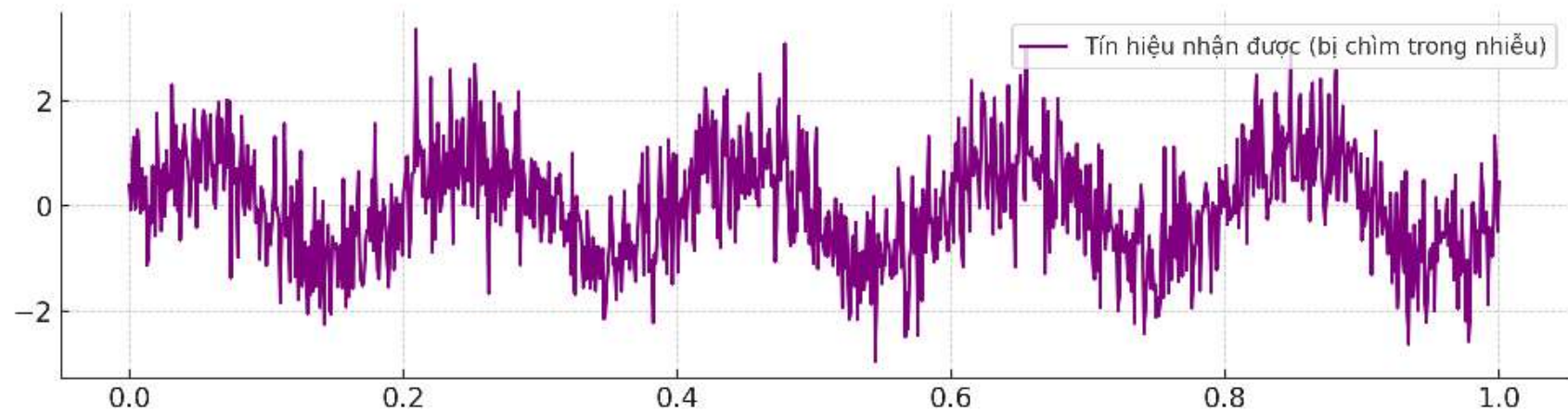
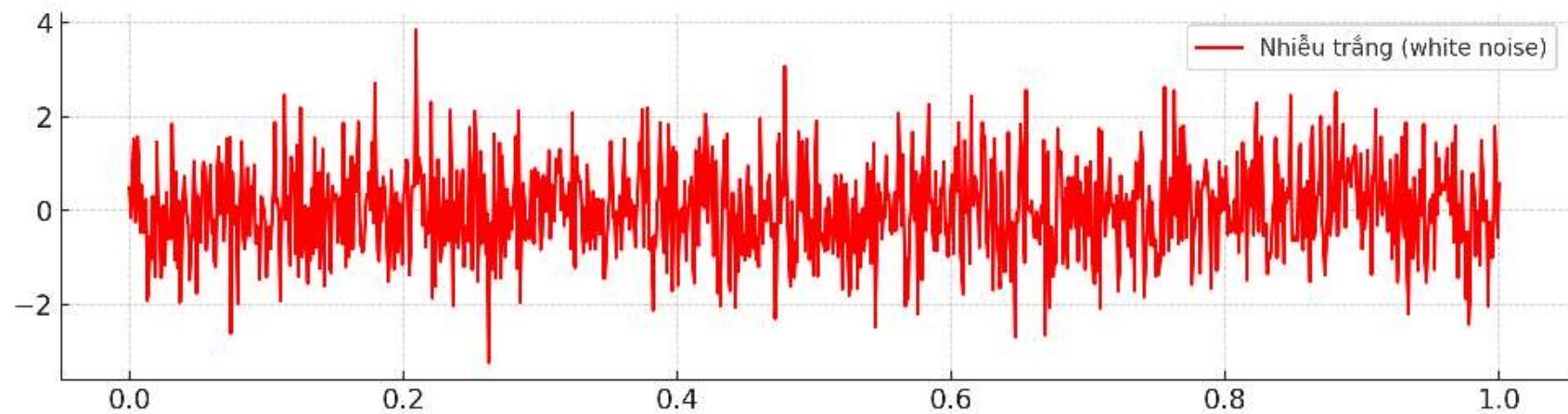
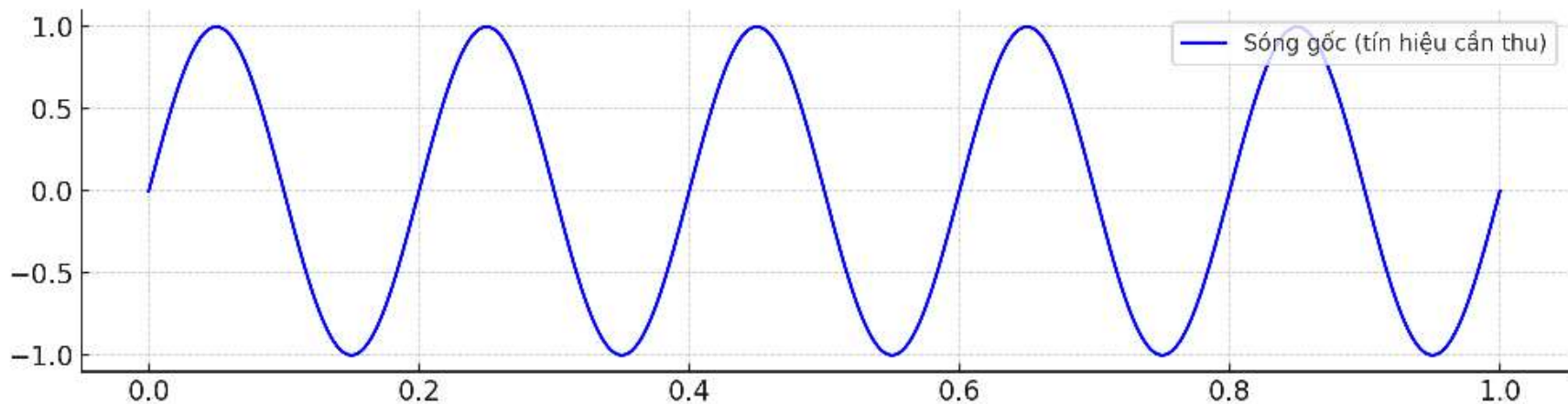
Những tần số gây nhiễu của thiết bị

- CDMA: 850-894MHz
- DCS: 1805-1880MHz
- PCS: 1920-1990MHz
- WIFI /2.4G: 2400-2500MHz
- GSM: 925-960MHz
- GPS: 1570-1580MHz
- UHF: 400-470MHz
- VHF: 135-174MHz
- 3G: 2110-2170MHz
- 4G: 790-862Mhz
- 4G LTE: 725-770MHz
- 4G: 2300-2400MHz
- 4G: 2620-2690Mhz
- 5G: 3500-3600Mhz
- GPS(L1-L5): 1170-1580MHZ

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

- Bán kính gây nhiễu của thiết bị: 70m.
- Nguồn hoạt động: Kết nối trực tiếp với điện lưới.
- Công suất đầu ra của thiết bị: 38W.
- Nhiệt độ thiết bị hoạt động: -10 độ đến +50 độ





Thiết bị “kích sóng điện thoại” (phả sóng / khuếch đại tín hiệu trong nhà) tràn lan ngoài thị trường.

Khoa học công nghệ > Chuyển đổi số > Nhịp sống số

Chủ nhật, 3/5/2026

Phát hiện, xử lý hơn 500 bộ thiết bị kích sóng di động

Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, hơn 500 bộ thiết bị kích sóng di động do người dân tự ý lắp đặt đã bị phát hiện và xử lý từ năm 2023 đến nay.

Khoản 1 điều 47 Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định: “*Cơ quan, tổ chức không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trong trường hợp đặc biệt cần thiết sử dụng thiết bị gây nhiễu phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép*”.

Khoản 4 Điều 13 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định: “*Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phả sóng thông tin di động*”.

Chiều 3/4/2026, Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện và xử lý ba thiết bị kích sóng di động (repeater) trái phép tại tỉnh Hưng Yên, gây nhiễu cho nhiều trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

Các thiết bị này đều là sản phẩm không được cấp phép tại Việt Nam, được các hộ gia đình mua từ một nền tảng thương mại điện tử lớn, sau đó tự lắp đặt với mục đích tăng cường sóng trong nhà. Do các thiết bị này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều trạm gốc thông tin di động trong khu vực như làm rớt cuộc gọi, giảm tốc độ truy cập dữ liệu và giảm chất lượng dịch vụ.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ, tiêu hủy thiết bị.

Theo Nghị định 15, trường hợp sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến không có giấy phép, mức phạt là 2-5 triệu đồng với thiết bị có công suất phát sóng nhỏ hơn hoặc bằng 15 W, 50-70 triệu đồng đối với thiết bị có công suất phát sóng 10-20 kW.



Thiết bị
kích sóng
di động trái
phép bị cơ
quan chức
năng thu
giữ.



Thiết bị kích sóng di động trái phép bị cơ quan chức năng thu giữ ở
Lào Cai ngày 7/6/2026.



Cơ quan chức năng sử dụng thiết bị nghiệp vụ để tìm nguồn gây nhiễu (Ảnh: *Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V*)

Thiết bị “kích sóng di động” trên thị trường

- Thiết bị “kích sóng di động” là thiết bị thu và khuếch đại tín hiệu từ trạm phát sóng, giúp cải thiện chất lượng sóng ở khu vực sóng yếu (trong nhà). Nếu lắp đặt tự phát, sử dụng thiết bị không đạt chuẩn, chúng có thể gây nhiễu mạng di động xung quanh.
- Hợp báo 29/4/2026, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng cục Tần số: “các vi phạm đều do thiếu hiểu biết, người dân thấy sóng yếu nên mua thiết bị trôi nổi về lắp. Không phải lúc nào thiết bị cũng gây nhiễu ngay. Khi mạng di động chưa quá tải, thiết bị kích sóng không bị phát hiện. Chỉ khi số lượng người dùng di động tăng, nhà mạng mới nhận ra bất thường do giảm chất lượng dịch vụ”.
- Trước đây, việc phát hiện các thiết bị kích sóng trái phép chủ yếu dựa vào phản ánh từ nhà mạng. Khi nghi ngờ có can nhiễu, nhà mạng báo về, cơ quan quản lý khoanh vùng, tìm nguồn phát và xử lý với sự hỗ trợ của lực lượng công an và chính quyền địa phương.
- Từ 2025, việc xử lý các thiết bị kích sóng được chuyển sang cách tiếp cận chủ động. Cục Tần số phối hợp nhà mạng triển khai nền tảng giám sát iSpectra kết nối với toàn bộ các trạm BTS, giúp tự động phát hiện dấu hiệu bất thường, phân tích dữ liệu và xác định nguyên nhân, rút ngắn 30% thời gian xử lý. iSpectra có khả năng phát hiện, khoanh vùng nguồn nhiễu. Điểm đặc biệt của iSpectra là không dùng thiết bị kiểm soát tần số truyền thống mà sử dụng chính các trạm BTS của nhà mạng làm các cảm biến giám sát nhiễu. Từ quý 2/2025, hệ thống iSpectra bắt đầu vận hành và đã phát hiện và xử lý 800 trường hợp báo cáo bị gây nhiễu.
- Mức phạt đối với hành vi sử dụng thiết bị kích sóng trái phép có thể lên tới 30 triệu đồng. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm không phải lúc nào cũng áp dụng mức cao nhất. “Nhiều trường hợp mang tính nhắc nhở, tuyên truyền là chính”, theo ông Tuấn.

Giải pháp:

1. Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp cam kết đầu tư thêm trạm phát sóng để nâng cao chất lượng dịch vụ (chất lượng sóng);
2. Cơ quan chức năng sẽ cấp phép thêm các băng tần thấp. Đặc tính của băng tần này là khả năng đâm xuyên tốt, giúp cải thiện chất lượng sóng di động trong nhà => người dân bớt nhu cầu sử dụng thiết bị kích sóng
3. Thúc đẩy triển khai 5G để nâng cao chất lượng dịch vụ
4. Siết chặt kiểm soát các thiết bị không hợp chuẩn, tthiết bị trôi nổi trên thị trường. Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp Bộ Công Thương để ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo thiết bị không hợp chuẩn trên các sàn thương mại điện tử.
5. Tăng cường tuyên truyền thông qua hình thức nhắn tin cảnh báo, phát tờ rơi, phổ biến trong cộng đồng, thậm chí qua hệ thống loa phường.

Kết quả tìm kiếm với từ khóa “thiết bị kích sóng điện thoại” ngày 3/5/2026:



thiết bị kích sóng điện thoại



Sponsored products :

Bộ Kích Sóng Điện Thoại Di Động Cho Quy Mô Vừa Và...
₫15,000,000
Công Ty Cổ Phần ...

900/1800/2100 Cell Phone Signal Booster Amplifier...
₫2,695,479 + tax
eBay
\$102.27 + tax

Giải pháp kích sóng điện thoại di động hiệu quả cho tòa...
₫15,000,000
Công Ty Cổ Phần ...

Bán buôn Bộ khuếch đại tín hiệu điện thoại di động...
₫2,240,302 + tax
Alibaba.com
\$85.00 + tax

Bộ chia kích sóng 2 cổng, 800-2700MHz, N-Female
₫140,000
cholonjsc.com

Thiết bị mở rộng sóng Totolink EX200
₫185,000 ~~270,000~~
CellphoneS
Store rating 4.6/5

Sponsored result

HHNTech Việt Nam
<https://www.hhntech.vn>

Bộ Kích Sóng Điện Thoại Di Động Cho Quy Mô Vừa Và Nhỏ
Thiết Bị Kích Sóng Hợp Quy Chuẩn Theo Quy Định Cục Tần Số, Đạt Quy Chuẩn Chất Lượng 4G 5G
📍 Tòa nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0944 177 435 - Closed today - Hours ▾

Hé lộ lý do máy bay mất tín hiệu khi đi qua trại lợn ở Trung Quốc

Như Trần đăng lúc 19:26 20/12/2019

Một trang trại lợn ở Trung Quốc đã phải dùng thiết bị phá sóng để ngăn tội phạm dùng máy bay không người lái truyền bệnh tả lợn để ép giá.

South China Morning Post đưa tin một trang trại chăn nuôi lợn ở Trung Quốc trong khi cố gắng ngăn chặn những chiếc máy bay không người lái có khả năng làm lây lan bệnh tả lợn châu Phi đã vô tình gây nhiễu hệ thống dẫn đường của một số máy bay khác.

Một trang trại ở Đông Bắc Trung Quốc đã phải giao nộp thiết bị chống máy bay không người lái trái để ngăn chặn các băng đảng tội phạm thả các vật dụng nhiễm bệnh vào trang trại.

Thiết bị chỉ được phát hiện sau khi một loạt các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cáp Nhĩ Tân báo cáo về việc mất tín hiệu GPS khi bay qua quận Triệu Châu vào cuối tháng 10. Trong nhiều vụ, công nghệ theo dõi ADS-B dùng để xác định vị trí máy bay thông qua vệ tinh không hoạt động.

Một cuộc kiểm tra về các thiết bị chặn sóng trong khu vực đã được tiến hành. Trang trại thuộc sở hữu của công ty Heilongjiang Dabeinong phải giao nộp thiết bị. Không có hình phạt nào được đưa ra.

Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng các băng đảng tận dụng dịch tả lợn châu Phi bằng cách cố tình truyền bệnh cho trang trại lợn bằng cách vật dụng nhiễm bệnh thả xuống từ máy bay không người lái. Nông dân sau đó buộc phải bán thịt với giá rẻ cho các băng đảng. Sau đó, chúng lại bán số thịt này như giá thịt lợn khỏe mạnh, theo tạp chí *China Comment*.

<https://news.zing.vn/he-lo-ly-do-may-bay-mat-tin-hieu-khi-di-qua-trai-lon-o-trung-quoc-post1027596.html>

Vì sao hàng loạt flycam bị bắn hạ khi quay cảnh pháo hoa tại TPHCM?

Khi quay cảnh pháo hoa chào đón năm mới tại TPHCM, hàng loạt flycam đã bị bắn hạ bởi thiết bị áp chế máy bay không người lái, có tên gọi là CA-18.

Sáng 1-1, trong nhiều hội nhóm về flycam trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những chia sẻ về các tình huống mất flycam không hiểu lý do khi đang quay cảnh pháo hoa tại TP HCM.

Tài khoản Đặng Văn Hải đăng tải: *"Tối qua, ông bạn mình bay tại Landmark 81 bị rụng 1 em Mavic 2 pro, hôm nay cần mua 1 con mới để đi làm".*



Thiết bị áp chế máy bay không người lái hoặc flycam CA-18 được sử dụng để bắn hạ flycam³⁹

Theo tìm hiểu, các flycam bị bắn hạ bởi thiết bị áp chế máy bay không người lái, có tên gọi là CA-18, do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu và chế tạo. Thiết bị này có khả năng áp chế, giảm tín hiệu điều khiển của flycam, qua đó khiến nó bị "mất lái" và rơi xuống đất hoặc thu hẹp tầm hoạt động của flycam.

Theo quy định, các hành vi bị nghiêm cấm gồm: tổ chức hoạt động bay khi chưa có phép, tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, quy định, giới hạn cho phép.

Cá nhân và tổ chức có thể bị xử phạt khi vi phạm các quy định về sử dụng flycam tại Việt Nam.

Hàng nghìn UAV đang được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine để trinh sát, phóng tên lửa và dẫn đường pháo binh



(no subject) - locnt@hnue.edu.vn x Ukraine lo lực lượng tác chiến điện tử x +
vnexpress.net/ukraine-lo-luc-luong-tac-chien-dien-tu-nga-can-tro-phan-cong

Thế giới > Quân sự

Thứ ba, 25/7/2023, 14:32 (GMT+7)

Ukraine lo lực lượng tác chiến điện tử Nga cản trở phản công

Không quân Ukraine thừa nhận năng lực tác chiến điện tử áp đảo của Nga là một trong những lý do khiến cuộc phản công diễn ra chậm chạp.

"Đáng tiếc là đối phương đã vượt xa chúng ta về lĩnh vực tác chiến điện tử. Họ không cần vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV) bằng tên lửa hoặc pháo phòng không, mà chỉ cần sử dụng các tổ hợp gây nhiễu để ép chúng lao xuống đất", phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat nói trên truyền hình hôm 24/7.

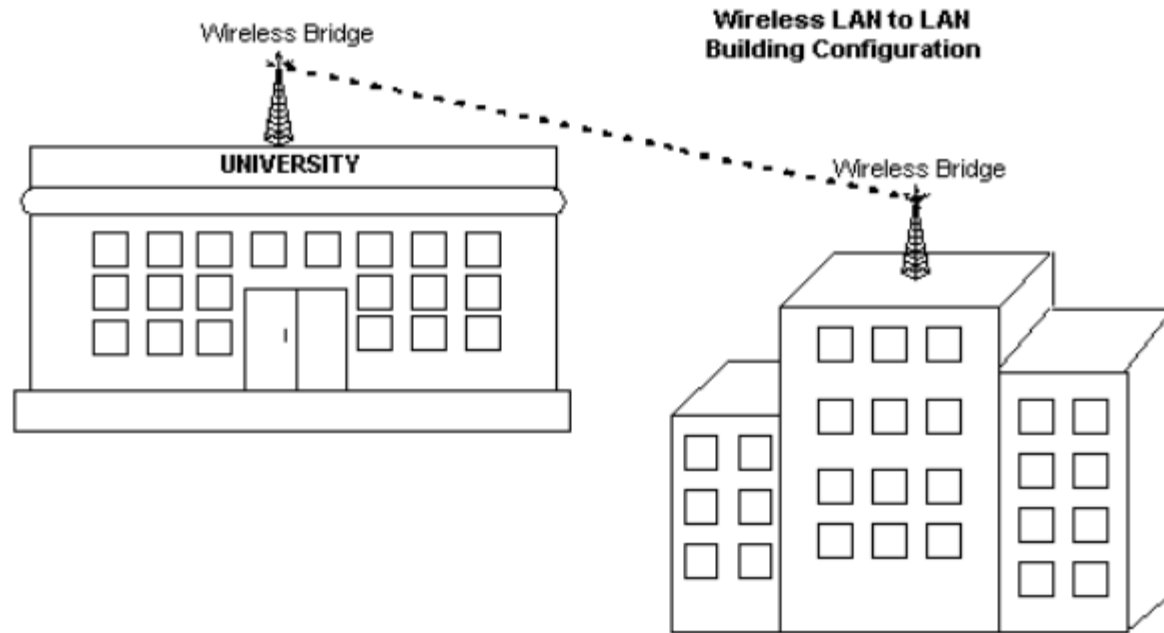
Phân loại mạng vô tuyến

- Mạng cục bộ mở rộng (extended LAN)
- Mạng di động vô tuyến (mobile computing)
- Mạng cục bộ vô tuyến (WLAN-wireless LAN)



A = WiFi Router C = WiFi Radio
B = WiFi Phone D = WiFi Laptop

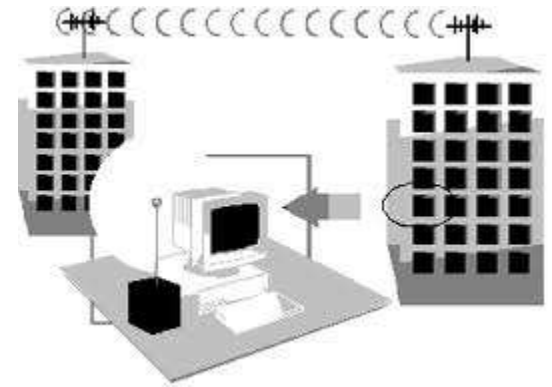
Mạng cục bộ mở rộng (extended LAN)



Thực chất là các mạng LAN kết nối với nhau bằng đường truyền vô tuyến thông qua *Cầu nối vô tuyến (wireless bridge)* ...

Mạng cục bộ mở rộng (extended LAN)

Ví dụ: cầu nối AIRLAN/ BRIDGE PLUS, sử dụng công nghệ truyền sóng vô tuyến phổ rộng để tạo ra một trục sóng vô tuyến có thể dài đến 5 km, phủ sóng trong phạm vi 40km để truyền âm thanh, hình ảnh và dữ liệu



Mạng di động vô tuyến (mobile computing)

Mạng Cục bộ mở rộng: chỉ cần máy thu/phát

Mạng Di động vô tuyến: ngoài máy thu phát còn cần dịch vụ truyền thông của các hãng truyền thông công cộng (công ty điện thoại)

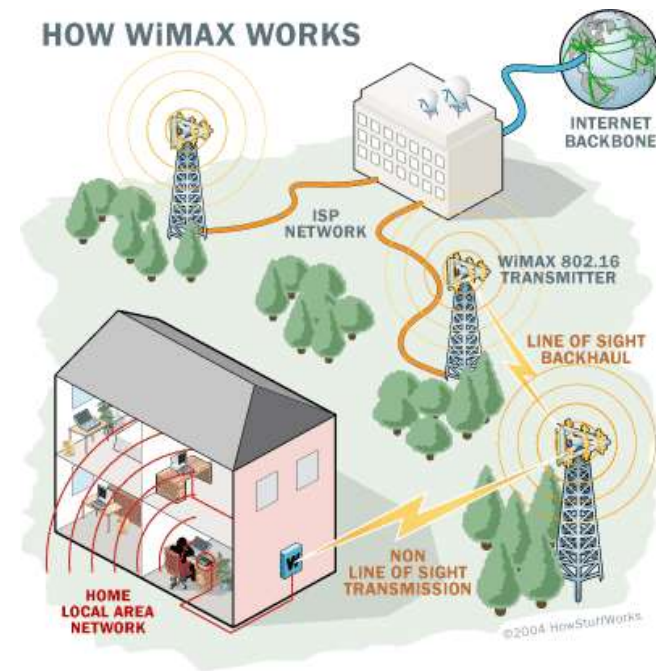
Mạng di động vô tuyến

Truyền nhận dữ liệu theo một trong các phương thức sau

- Truyền dữ liệu gói bằng vô tuyến (packet-radio communication): dữ liệu được chia thành nhiều gói, được bổ sung các thông tin header (địa chỉ trạm thu và trạm phát, chỉ số của gói, mã CRC ...)

Mạng di động vô tuyến

- Truyền dữ liệu trên mạng ô (cellular network): cũng chia dữ liệu thành các gói, dùng các công nghệ truyền như điện thoại di động (cellular telephone) chuyển dữ liệu thành tín hiệu tương tự (analog) rồi đưa lên mạng truyền thông
- Sử dụng trạm vệ tinh (satellite station): trạm thu và trạm phát phải có máy thu phát radio sử dụng hai ăngten định hướng về phía nhau, đặt càng cao càng tốt
- Thuật ngữ - tên gọi: "cellular" ?



Mạng di động vô tuyến

Thuật ngữ - tên gọi: "cellular" ?

"A mobile phone (also known as a cellular phone, cell phone and a hand phone) is a device that can make and receive telephone calls over a radio link while moving around a wide geographic area."

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone

Người Việt chúng ta hay dùng từ mobile phone

Mạng cục bộ vô tuyến WLAN



Wi-Fi (Wireless Fidelity), sử dụng các công nghệ truyền tín hiệu

- Tia hồng ngoại (infrared)
- Tia laser
- Sóng vô tuyến dải hẹp, còn gọi là đơn tần (narrow band).
- Sóng vô tuyến phổ rộng (spread spectrum)
- sẽ trình bày kỹ ở phần sau ...

- IEEE 802.11 là một tập các chuẩn của tổ chức IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) bao gồm các đặc tả kỹ thuật liên quan đến hệ thống mạng không dây.
- Năm 1997, IEEE giới thiệu chuẩn đầu tiên cho WLAN và xác định 3 kỹ thuật truyền ở tầng PHY
 - Hồng ngoại: tương tự như điều khiển tivi, đây là kiểu kết nối có hướng duy nhất
 - công nghệ FHSS và DSSS: sóng radio bước sóng ngắn, dải tần ISM 2,4 GHz, tốc độ 1-2 Mbps, vùng phủ sóng nhỏ để giảm thiểu xung đột.
- 1999: hai kỹ thuật mới OFDM và HR-DSSS tốc độ cao hơn (54Mbps và 11Mbps)

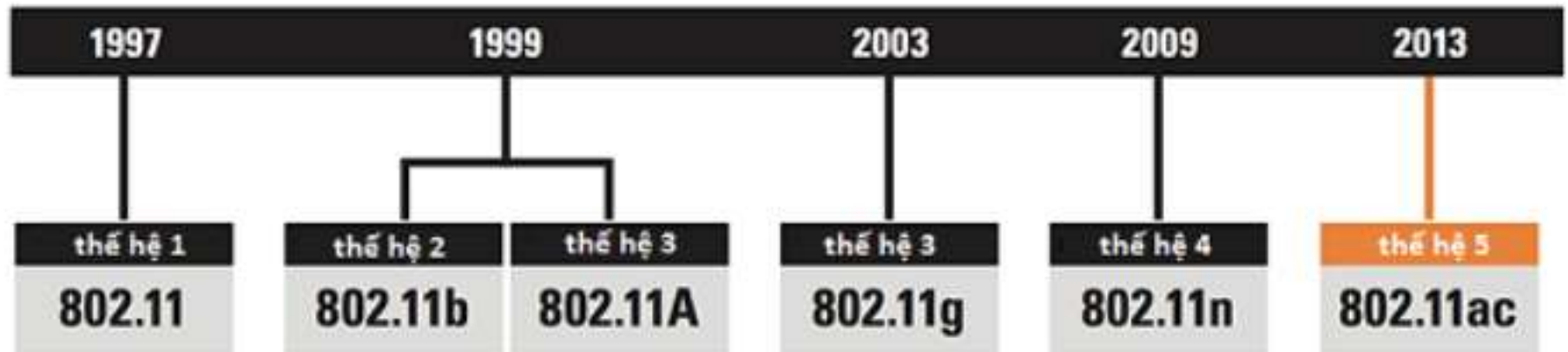
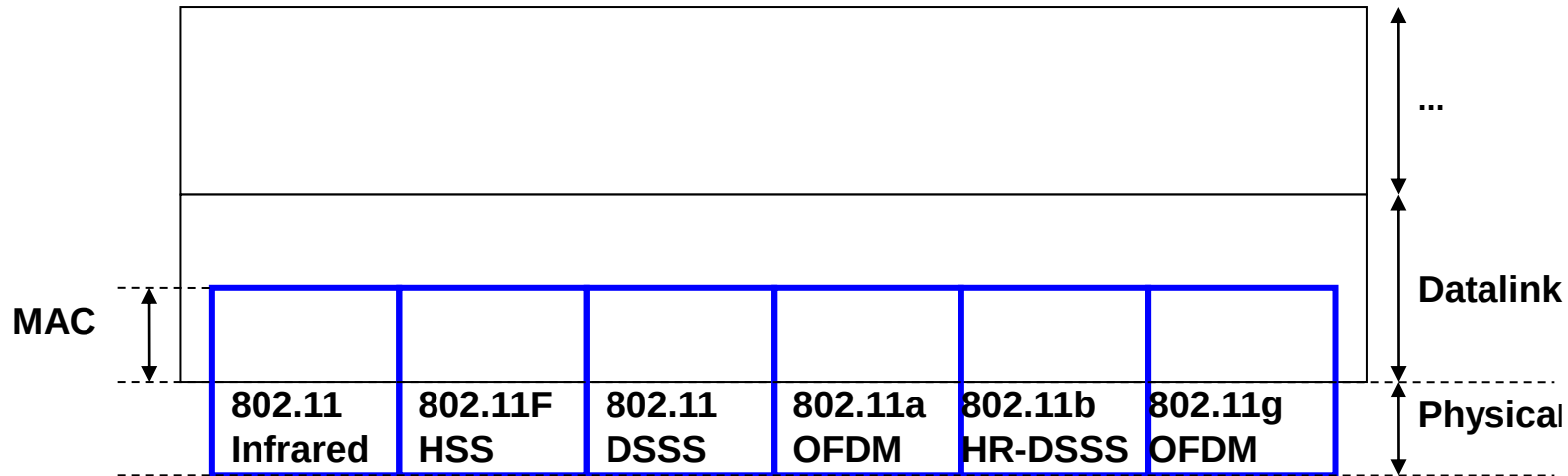
Thuật ngữ

- Wifi = Wireless Fidelity, chỉ mạng LAN không dây. Có một số ý kiến cho rằng *wifi* chỉ là một tên lóng không mang một ý nghĩa kỹ thuật chính xác nào.
- ISM = Industry, Science, Medicine, dải phổ tự do dành cho những ứng dụng công nghiệp, thử nghiệm khoa học hoặc y tế
- OFDM = orthogonal frequency division multiplexing: công nghệ mã hóa

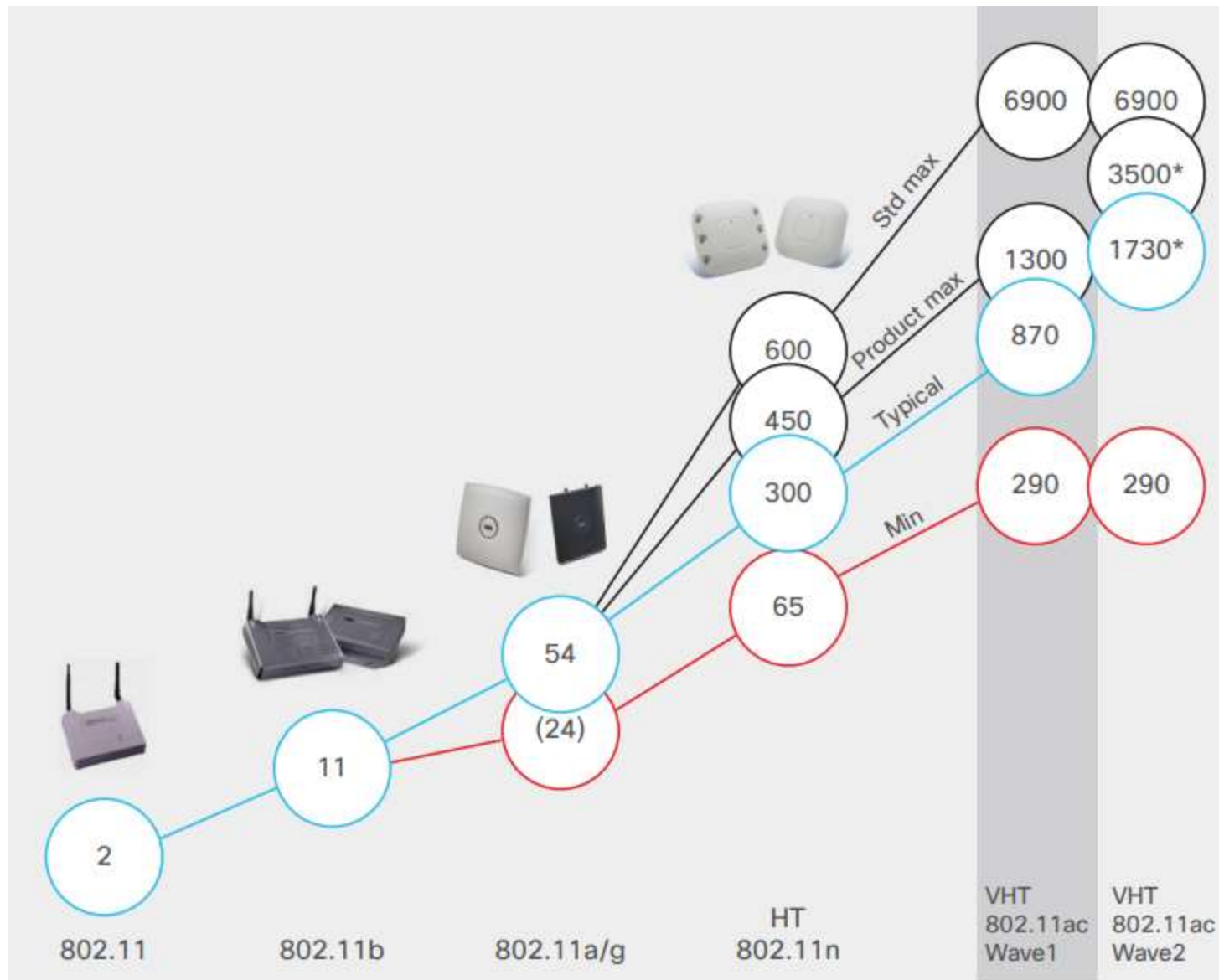
Kiến trúc 802.11

- Họ chuẩn 802.11 tập trung vào 2 tầng thấp nhất trong mô hình OSI là tầng Vật lý và tầng Liên kết dữ liệu.
- Do đó tất cả hệ thống mạng theo chuẩn 802 đều có hai thành phần chính là MAC (*Media Access Control*) và PHY (*Physical*).
- MAC: định nghĩa việc truy xuất và gửi dữ liệu,
- PHY: chi tiết về việc truyền dẫn và thu nhận dữ liệu

Kiến trúc 802.11



Họ chuẩn 802.11



Họ chuẩn 802.11



- **802.11 gốc:** 1997, chuẩn sơ khai đầu tiên của mạng không dây, mô tả cách truyền thông trong mạng không dây sử dụng các phương thức như DSSS, FHSS, Infrared
- 2 Mbps
- Băng tần 2.4 GHz ISM



802.11b

- 7/1999
- 11Mbps, 2.4 GHz
- có thể bị nhiễu từ các thiết bị gia đình như điện thoại không dây, lò vi sóng, điều khiển TV ...
- giá thành thấp, phạm vi tín hiệu tốt và không dễ bị cản trở

802.11a

- Ra đời sau chuẩn b một thời gian ngắn
- Giá thành cao hơn
- 54Mbps, 5GHz
- Vùng phủ sóng hẹp hơn, tín hiệu khó xuyên qua vật cản (tường...) hơn
- Tần số cao → suy hao nhiều khi vượt qua vật cản như cây cối, tường bao
- Không tương thích với chuẩn b
- Tránh được nhiễu từ các thiết bị khác

802.11g

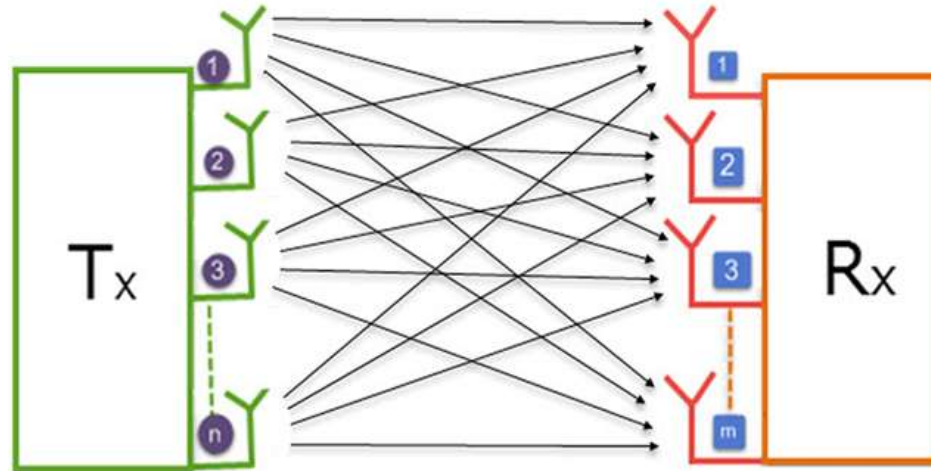
- 2002
- Kết hợp a và b
- 54Mbps, 2.4GHz
- Tương thích với chuẩn b
- Giá thành cao hơn b
- Có thể bị nhiễu từ các thiết bị gia dụng

802.11n

- 2009
- 600Mbps (thực tế đo được khoảng 240 Mbps)
- 2.4GHz hoặc 5GHz
- Công nghệ MIMO (multiple input, multiple output) dùng nhiều ăngten => hỗ trợ truyền đồng thời 4 luồng (tới cùng 1 đích), độ rộng kênh 40MHz gấp đôi các chuẩn trước đó
- Vùng phủ sóng rộng hơn
- Tương thích với g
- Chịu nhiễu tốt hơn

Công nghệ MIMO

- Công nghệ SISO (Single Input Single Output) trước đó: chỉ sử dụng một ăng-ten trên thiết bị phát để kết nối với duy nhất một ăng-ten trên thiết bị thu.
- MIMO: tín hiệu được truyền qua nhiều ăng-ten, mỗi tín hiệu đến ăng-ten thu thông qua một đường dẫn khác nhau => tin cậy hơn, giảm tỷ lệ lỗi bit. Nhiều ăng-ten => tăng tính ổn định và tốc độ truyền, khắc phục các vật cản
- Các dạng cấu hình cơ bản của công nghệ MIMO: 2x2 MIMO, 3x3 MIMO, 4x4 MIMO, 8x8 MIMO (tám ăng-ten phát, tám ăng-ten nhận)
- MU-MIMO (802.11ac) cho phép thiết bị phát (Access Point) tương tác cùng lúc với nhiều trạm thu => giảm thời gian chờ, tăng tốc độ mạng
- Hạn chế của MIMO: chip xử lý phải tiên tiến để có thể thực hiện nhiều thuật toán xử lý tín hiệu, sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn => pin nhanh cạn hơn



Công nghệ MIMO



Thiết bị Wi-Fi 7 XGSPON của VNPT được sản xuất tại Việt Nam

Công nghệ MIMO

- MIMO dựa trên ba phương pháp cơ bản: Beamforming (chùm tia có hướng), Spatial Multiplexing (Ghép kênh không gian) và Space-time coding (Mã hóa không gian-thời gian).
- Các phương pháp này được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau để đạt được hiệu quả như công suất phát thấp hơn, phạm vi tín hiệu tốt hơn, khả năng chống nhiễu cao hơn hoặc băng thông cao hơn.
- Spatial Multiplexing (Ghép kênh không gian): tín hiệu tốc độ cao được tách thành nhiều luồng tín hiệu tốc độ thấp, mỗi luồng được truyền từ một ăng-ten khác nhau. Số lượng ăng-ten thu phải bằng hoặc lớn hơn số lượng ăng-ten phát để giải mã trung thực từng luồng phát.
- Space-time coding (Mã hóa không gian-thời gian): truyền nhiều bản sao dữ liệu qua nhiều ăng-ten, giúp cải thiện độ tin cậy. Tín hiệu (dữ liệu) được thay đổi thành các phiên bản khác nhau của cùng một thông tin và được truyền bằng nhiều ăng-ten. Sau đó, bộ thu kết hợp tất cả các bản sao nhận được qua các ăng-ten khác nhau để trích xuất càng nhiều thông tin từ mỗi ăng-ten càng tốt, giúp khắc phục nhiễu
- Beamforming (chùm tia có hướng): ở phần sau

802.11n

CÁC CHUẨN WIFI 802.11				
Chuẩn IEEE	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n
Năm phát hành	1999	1999	2003	2009
Tần số	5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4/5 GHz
Tốc độ tối đa	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps
Phạm vi trong nhà	100 ft.	100 ft.	125 ft.	225 ft.
Phạm vi ngoài trời	400 ft.	450 ft.	450 ft.	825 ft.

802.11 ac

- 2013, còn gọi là Wifi 5 (thế hệ thứ 5)
- Chỉ dùng 5GHz -> khoảng cách truyền không xa hơn 802.11n
- AP chuẩn ac hỗ trợ chuẩn b,g,n (tương thích ngược)
- 3,5 Gbps (ban đầu 1,3 Gbps)

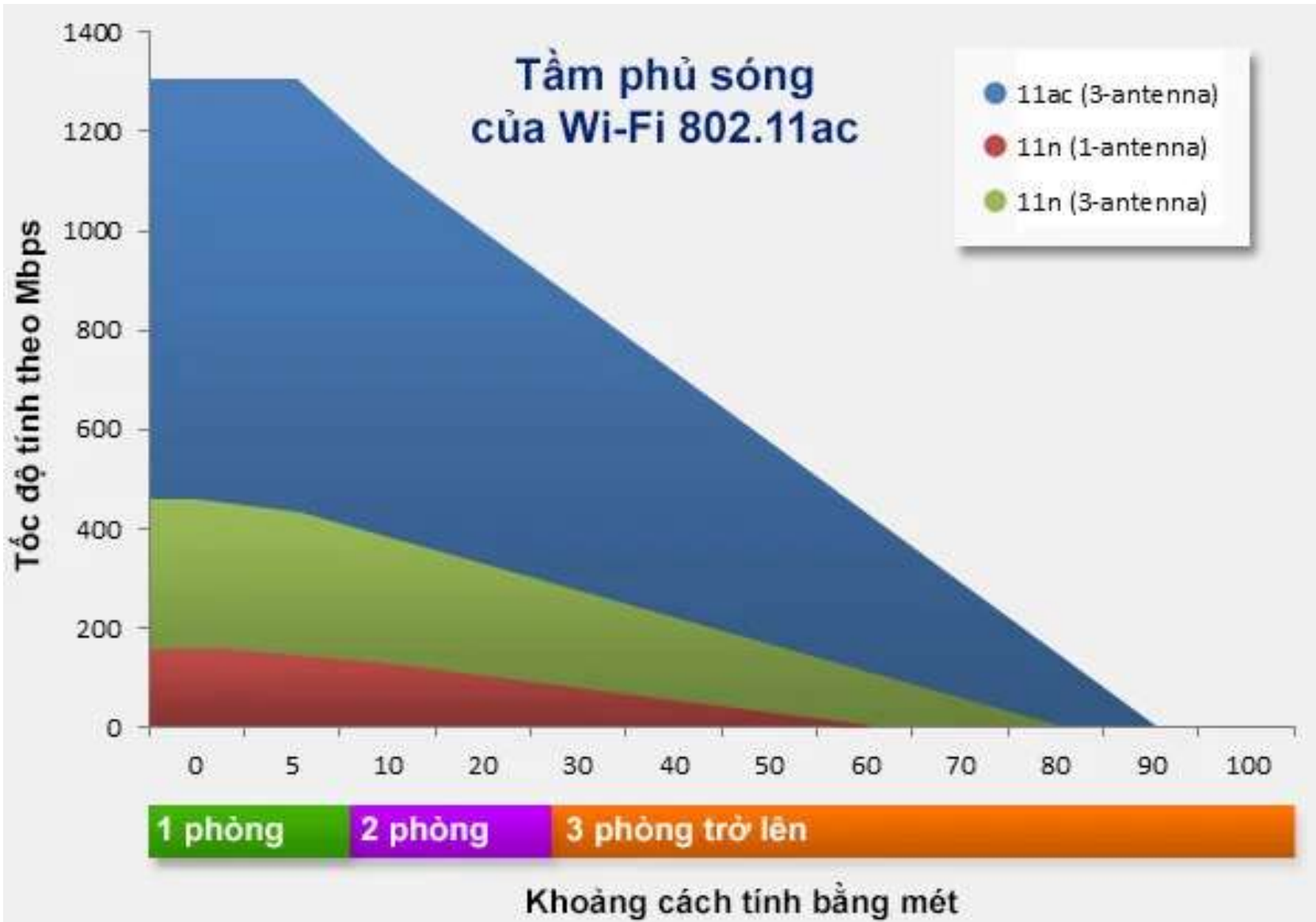


Thông lượng

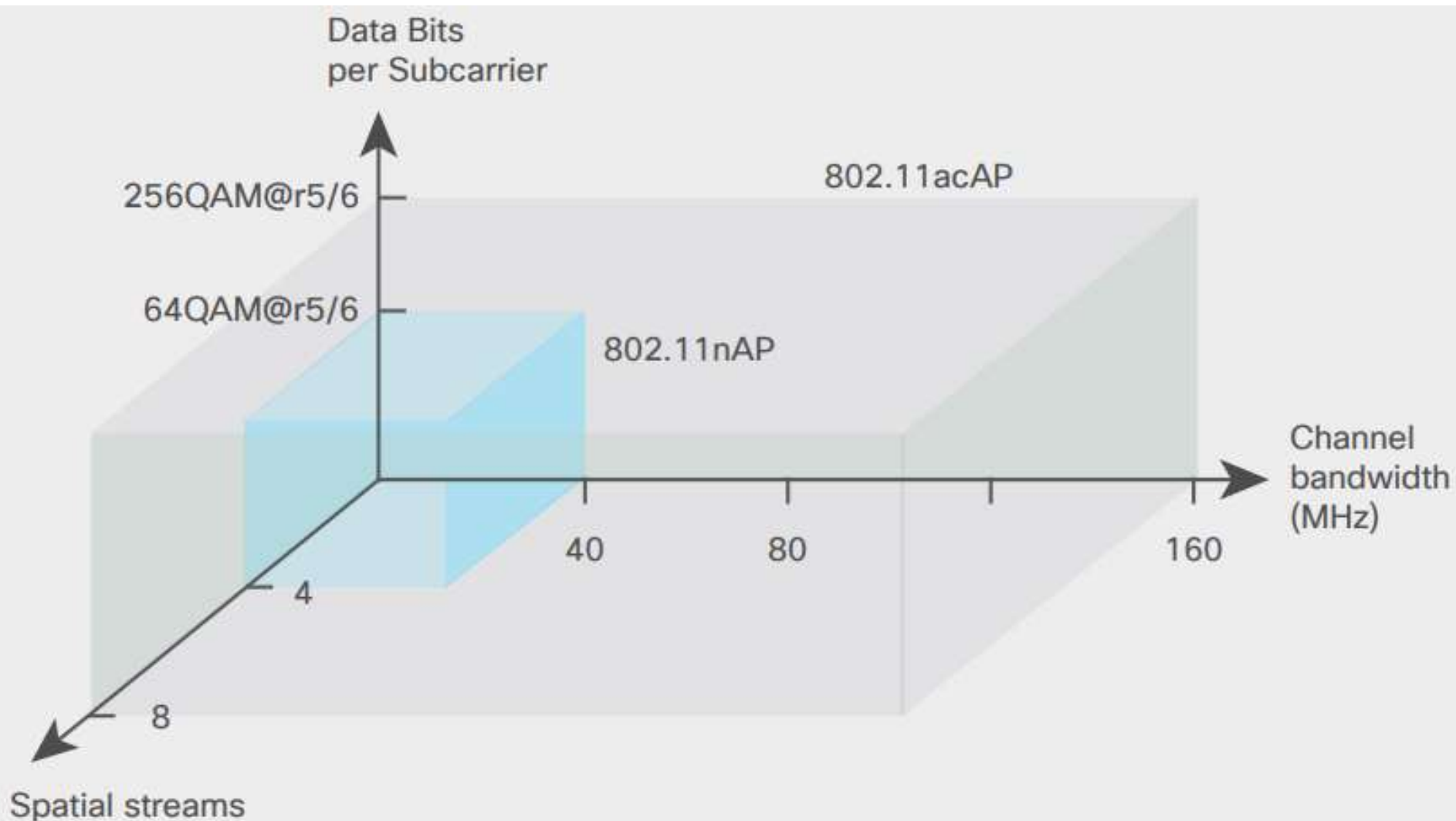


Khoảng cách	802.11n	802.11 ac
1m	30MBps	90MBps
10m	20MBps	70MBps
20m + 2 bức tường	5-10MBps	50MBps

Tầm phủ sóng - thông lượng



Luồng dữ liệu (Spatial stream). Công nghệ MIMO (đa luồng) cho phép một thiết bị 802.11ac phát đi cùng lúc 4 luồng (chỉ chiều download)



Đa luồng: SU-MIMO vs. MU-MIMO

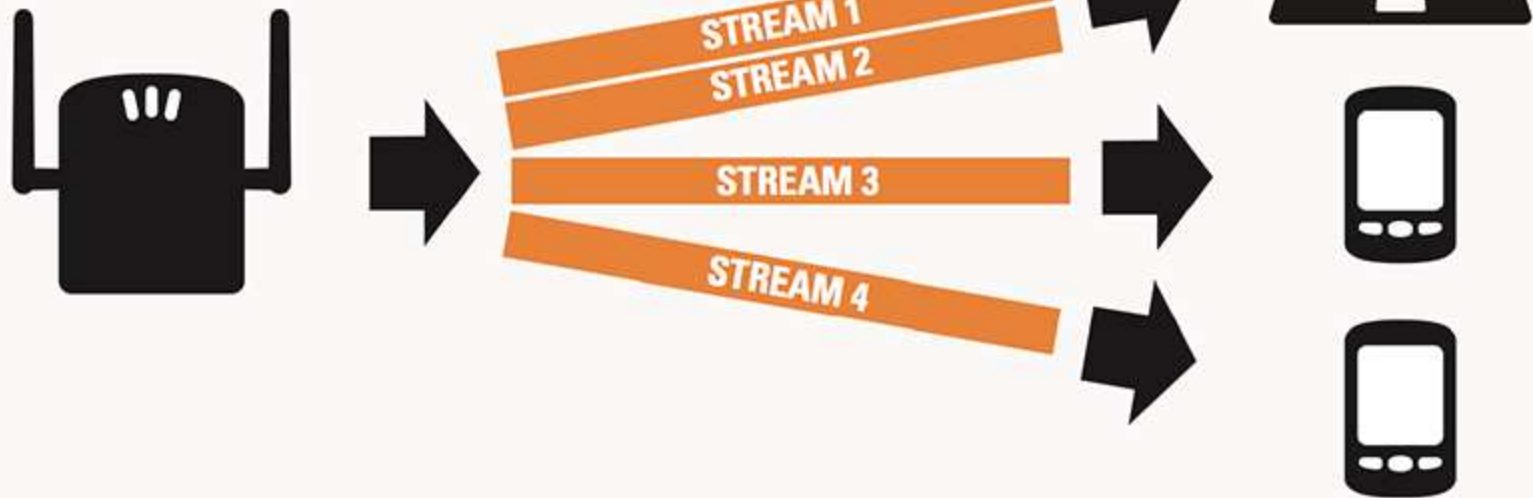
802.11 n single-user MIMO	802.11 ac multi-user MIMO
Một thiết bị (ví dụ AccessPoint) có thể phát nhiều luồng nhưng chỉ nhắm đến 1 địa chỉ duy nhất, nghĩa là chỉ một thiết bị có thể nhận dữ liệu tại mỗi thời điểm.	Một thiết bị sử dụng nhiều ăng-ten để truyền tín hiệu đến nhiều thiết bị cùng lúc và trên cùng một băng tần. Các thiết bị nhận sẽ không phải chờ đợi đến lượt mình như single-user MIMO, nhờ vậy độ trễ được giảm xuống.

Công nghệ cũ SU-MIMO (Single User MIMO); Công nghệ mới hơn là MU-MIMO (Multi User MIMO)

Single-User MIMO (11n)



Multi-User MIMO (11ac)



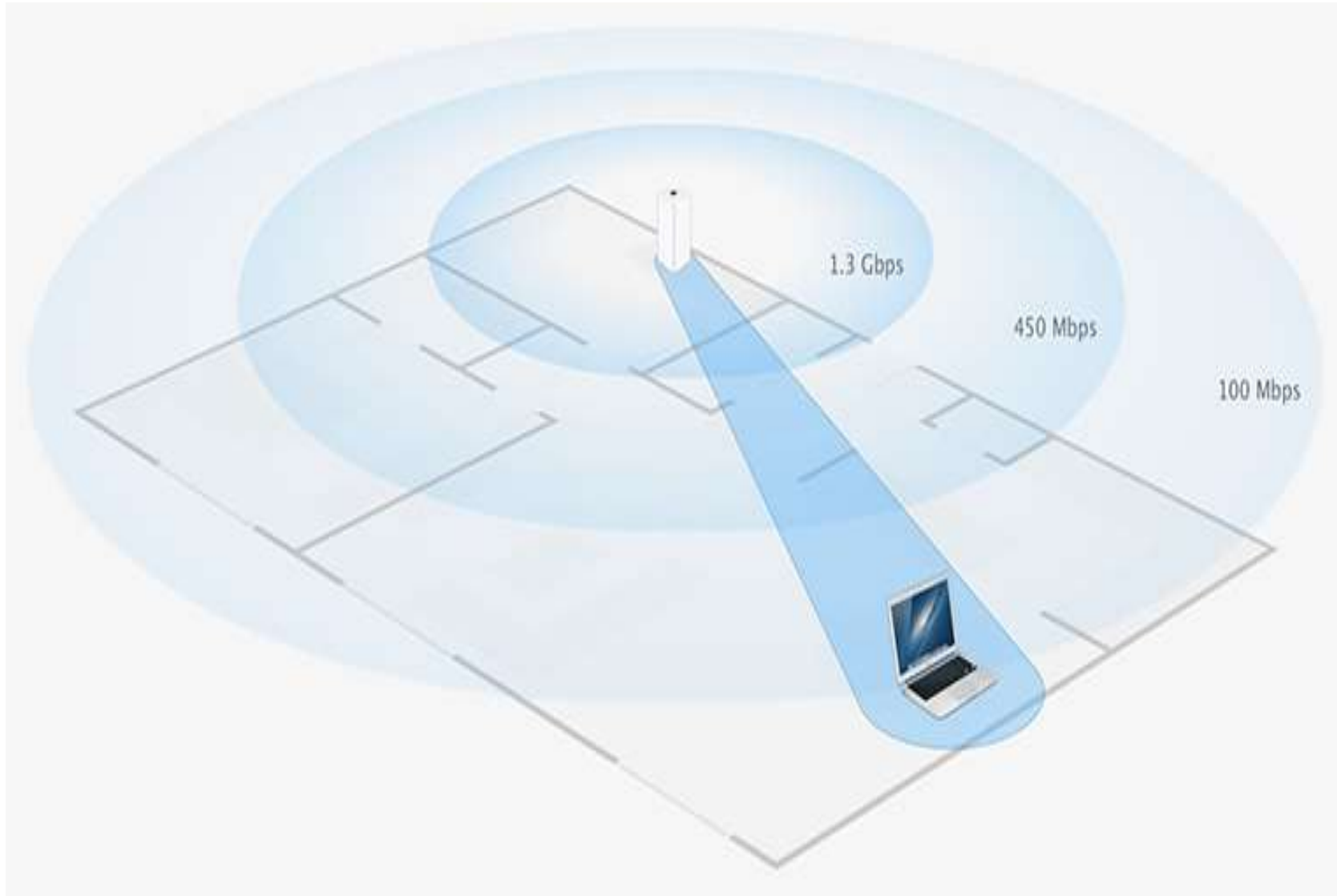
Beamforming (chùm tia có hướng)



- 802.11 n truyền theo kiểu đa hướng, tín hiệu từ AP lan tỏa khắp mọi hướng lan tỏa trong cả khu vực.
- Beamforming (chùm tia - truyền định hướng): hướng năng lượng sóng wifi vào một mục tiêu cụ thể (để áp chế tín hiệu nhiễu).
- AP sẽ xác định vị trí của thiết bị nhận ở đâu rồi tập trung đẩy năng lượng tín hiệu lên mức mạnh hơn hướng về phía đó.
- AP còn có thể bám theo hướng của người nhận khi họ di chuyển.
- Mục đích của beamforming là giảm nhiễu và hỗ trợ truyền đa luồng (multi-user MIMO).



Beamforming của 802.11ac



802.11 ac so với các chuẩn trước

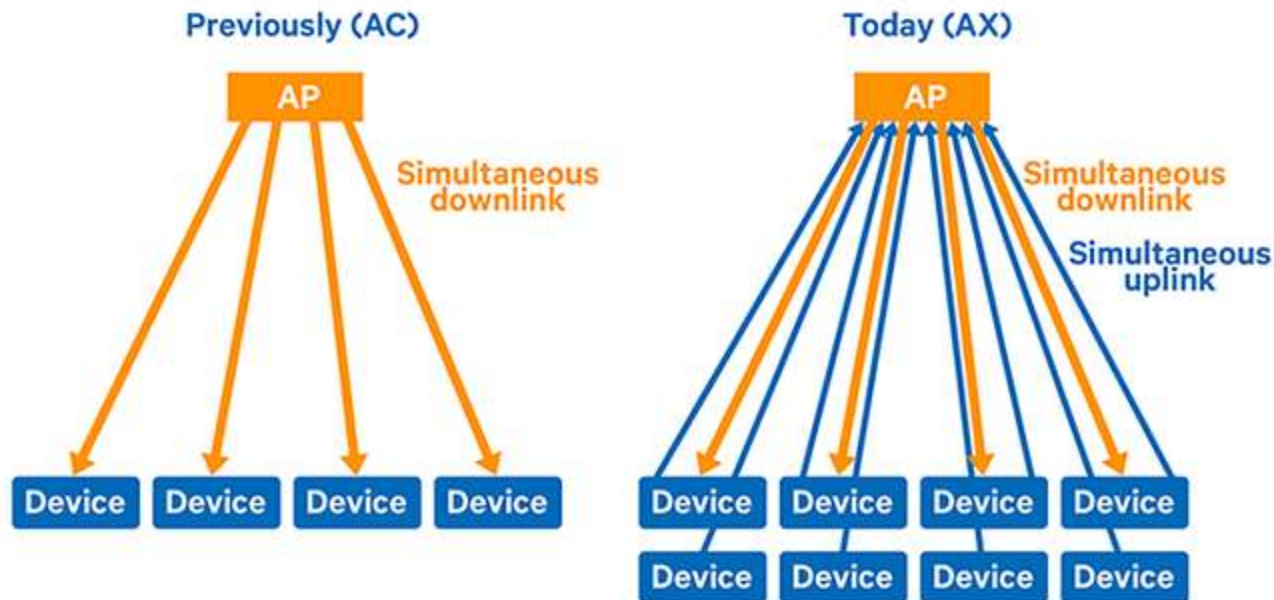
CÁC CHUẨN WIFI 802.11					
Chuẩn IEEE	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac
Năm phát hành	1999	1999	2003	2009	2013
Tần số	5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4/5 GHz	5 GHz
Tốc độ tối đa	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	1 Gbps
Phạm vi trong nhà	100 ft.	100 ft.	125 ft.	225 ft.	90 ft.
Phạm vi ngoài trời	400 ft.	450 ft.	450 ft.	825 ft.	1,000 ft.

802.11ax

- Được IEEE Standards Board chấp thuận vào 2/2021
- Còn gọi là chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ac = Wi-fi 5)
- MU-MIMO nâng cấp: 8 luồng cho mỗi chiều upload và download (802.11ac chỉ 4 luồng, và chỉ download không có upload)
- Băng thông rộng hơn: 160MHz (802.11ac là 80MHz) cho mỗi luồng
- Công nghệ BSS Color đánh dấu (“nhuộm màu”) những “nguồn nhiễu” để thiết bị phát nhận biết và bỏ qua, nhờ đó giảm thiểu xung đột và nhiễu sóng.

802.11ax	802.11ac
chuẩn Wi-Fi thế hệ 6	chuẩn Wi-Fi thế hệ 5
Tối đa 9 Gbps	Tối đa 3,5 Gbps
160MHz	80MHz
Cả 5GHz và 2,4 GHz; 6GHz	Chỉ 5GHz
MU-MIMO: 8 luồng	MU-MIMO: 4 luồng
100 foot (trong nhà)	90 foot (trong nhà)

**MU-MIMO nâng cấp: 8 luồng cho cả hai chiều upload và download
(802.11ac chỉ 4 luồng, và chỉ download)**



802.11be

- Còn gọi là chuẩn Wi-Fi 7
- Đang chờ IEEE Standards Board chấp thuận (dự kiến cuối 2025), nhưng đã được “*thương mại hóa*” (bán thiết bị AP ra thị trường)
- Về lý thuyết: đạt tốc độ tối đa 30 Gbps
- Tương thích ngược với các chuẩn 802.11 trước đó
- Hoạt động tốt trên các tần số cũ (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Băng thông kênh lên tới 320 MHz
- Multi-Link Operation (MLO): Cho phép các thiết bị kết nối đồng thời với nhiều băng tần (2.4, 5 và 6 GHz)

Một thiết bị Wi-fi 7

- Archer BE230 (Router Wi-fi 7 của TP-Link)
- Tốc độ tối đa 3,6Gbps, nhưng thực tế ngưỡng của các nhà mạng ở nước ta chỉ 1Gbps
- Không hoạt động ở băng tần 6Ghz (chỉ 2,4GHz và 5 GHz)





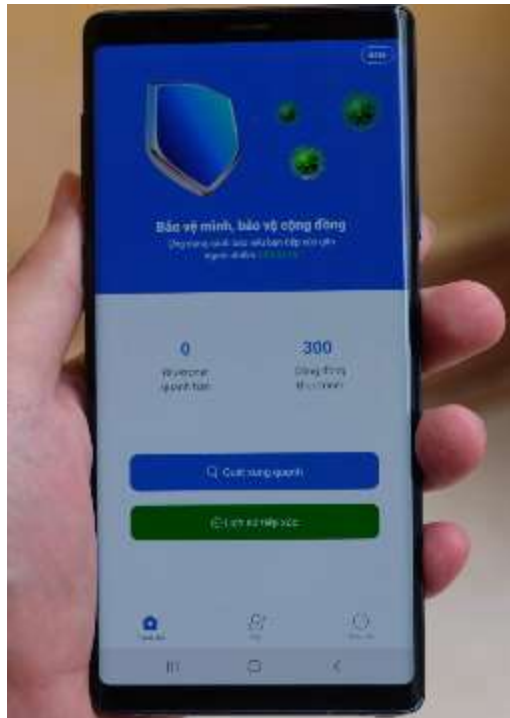
- Phạm vi hẹp (dưới 10m), vô hướng
- Băng thông thấp (1-3Mbps)
- Sử dụng dải tần 2.4GHz,
- Thiết kế cho các thiết bị năng lượng thấp, cầm tay
- Giá thành thấp
- Hiếm khi được sử dụng cho mạng WLAN do phạm vi và tốc độ kém



Bluetooth - ứng dụng

- Giao tiếp giữa điện thoại di động và tai nghe không dây
- Mạng không dây trong một không gian hẹp
- Giao tiếp với các thiết bị I/O của PC: mouse, bàn phím và máy in.
- Giao tiếp giữa các thiết bị đo, thiết bị định vị dùng GPS, thiết bị y tế, máy quét mã vạch, và các thiết bị điều khiển giao thông.
- Thay thế các điều khiển dùng tia hồng ngoại.
- Gửi các mẫu quảng cáo nhỏ từ các pa-nô quảng cáo tới các thiết bị dùng Bluetooth khác.
- Điều khiển từ xa cho các thiết bị trò chơi điện tử như Wii (Nintendo), PlayStation 3 (Sony)
- Kết nối Internet cho PC hoặc PDA bằng cách dùng điện thoại di động thay modem.

Bluezone - Ứng dụng cảnh báo COVID-19 trên điện thoại



Bluezone - Ứng dụng cảnh báo COVID-19 trên điện thoại

- Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, khi mọi người có tiếp xúc gần (trong khoảng cách 2m), thiết bị sẽ tự ghi nhận vào nhật ký.
- Nếu phát hiện ra một người nhiễm bệnh COVID-19 (F0), dữ liệu của người nhiễm bệnh đó sẽ được Cơ quan Y tế nhập lên hệ thống, từ đó chuyển xuống tất cả các thiết bị.
- Ứng dụng Bluezone trên máy sẽ so sánh dữ liệu của F0 với lịch sử tiếp xúc được ghi nhận từ trước. Nếu phát hiện đã từng tiếp xúc với F0 trong thời gian đủ dài, hệ thống sẽ báo cho người sử dụng về nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh (F1).
- Khi cơ quan thẩm quyền nhận được dữ liệu của F1, họ sẽ tiếp tục nhập lên hệ thống để cảnh báo các F tiếp theo.
- Nguyên tắc của Bluezone là bảo mật, ẩn danh và minh bạch, ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên điện thoại của người dùng, không chuyển lên hệ thống cũng như không thu thập vị trí của người dùng. Mọi người tham gia cộng đồng Bluezone đều ẩn danh với những người khác. Chỉ cơ quan y tế có thẩm quyền mới biết những người nhiễm và người nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.
- Sản phẩm này tập hợp được trí tuệ từ Memozone, VNPT, MobiFone và BKAV.

Các chuẩn WLAN khác

- 802.11e: bản thử nghiệm, cung cấp đặc tính QoS (Quality of Service) và hỗ trợ Multimedia
- 802.11F,h, j,d,s: mỗi chuẩn được bổ sung những tính năng riêng
- WIMAX: phạm vi phủ sóng hàng chục km